

КОНЦЕПЦИЯ · К РЕШЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА

Упрощение регламента и автоматизация

Три системы, восемь кнопок вместо журналов, ручных действий у Начальника КТО — 4 вместо 28

Основание	аудит регламента v2.2 и инструкций от 14.09.2026; указание владельца: «всё максимально упростить, предложить автоматизации».
Рамка	PDM не внедряется. Три системы: NAS для файлов и истории изменений, Битрикс24 для «кто и когда», SolidWorks с надстройкой ЕСКД для работы конструктора.
Дата	14 сентября 2026 г., уточнено 15 сентября 2026 г. по решениям владельца (раздел 9).

11 автоматизаций

9 документов убираем

3 документа вместо 11

5 решений владельца

Принцип

Правило есть, если его выполняет кнопка.
Ручными остаются только решения.

Где что живёт

Файлы — NAS. Процесс — Битрикс24. Работа конструктора — вкладка ЕСКД.

Первая неделя

А1–А4: профиль настроек, отвязка с чертежом, экспорт для производства, проверка изделия.

Решить

Права по умолчанию, часть 6 в Битрикс24, разморозка кода надстройки.

Содержание

1. Почему сейчас сложно
2. Три принципа упрощения
3. Целевая картина
4. Ручные действия: было и станет
5. Что убираем совсем
6. Автоматизации
7. Документы: три вместо одиннадцати
8. Порядок перехода
9. Решения владельца

1. Почему сейчас сложно

1. **Регламент пытается заменить PDM бумагой.** Пять журналов Excel, лист доступов, книга извещений, история изменений. Это не упрощает работу, а добавляет её.
2. **Каждое правило — ручная операция.** Только у Начальника КТО на заказ из трёх изделий выходит около 28 ручных действий: скрипты, выдача прав, четыре проверки на каждое изделие, свод, копирование, закрытие в четыре шага. У конструктора на одно типовое изделие: по три действия на каждую отвязанную деталь, два на каждый чертёж, ручные имена для каждого файла выдачи, производственная заявка руками, чек-лист из 12 пунктов.
3. **Одно и то же написано в трёх местах.** Регламент, инструкции и ТЗ повторяют друг друга. Любое решение правится в 3–5 файлах, документы расходятся уже через день.

2. Три принципа упрощения

1. **Одно место для каждого вида данных.** Файлы и история изменений каждого изделия — только NAS, в папке самого изделия. Исполнители, сроки, стадии заказа — только Битрикс24. Настройки ПК — только конфигуратор. Ничего не дублируется; журналы, которые ведёт человек, не заводятся — журнал изменений изделия пишет кнопка.
2. **Правило есть, если его выполняет кнопка.** Всё, что регламент требует от конструктора повторять руками, превращается в кнопку на вкладке ЕСКД или в скрипт на NAS. Ручными остаются только решения: что стандартное, что типовое, изменение или новое обозначение, принять или вернуть.
3. **По умолчанию — доверие, ограничение — исключение.** Конструкторы пишут в 03_ЗАКАЗЫ без выдачи прав на каждый заказ. Защита от порчи — блокировки SolidWorks, снимки NAS, исполнитель назначен в задаче Битрикс24. Ограничить доступ можно, но это исключение, а не ежедневная процедура.

3. Целевая картина

Битрикс24	NAS (Z:)	SolidWorks + вкладка ЕСКД
задача заказа исполнитель, срок стадии: разработка → проверка → выдано → закрыто (история изменений КД в Битрикс24 не ведётся)	→ папка заказа создаётся сама папки изделий — по разметке СЗ права: конструкторы пишут в 03_ЗАКАЗЫ по умолчанию в папке изделия: файлы выдачи _ИзмN, _Аннулировано, Изменения.xlsx — пишет кнопка 02_БАЗА — пишет куратор, _Версии 04_ПРОИЗВОДСТВО, Y: — пишет кнопка	кнопки: • Сделать независимым с чертежом • Экспорт для производства • Производственная заявка • Проверить изделие • Новая ревизия • Выдать в производство • Закрыть заказ (у Начальника КТО) • Снимок эталона (у куратора)

4. Ручные действия: было и станет

Роль	В v2.2 на один заказ (3 изделия, 2 исполнителя)	После упрощения
Начальник КТО	~28: скрипт папки, разметка в Excel, 3 скрипта изделий, 2 выдачи прав, 12 проверок приёмки, свод, проверка заявки, копия в цех, 4 шага закрытия, 2 снятия прав	4: задача в Битрикс24 с исполнителем и разметка позиций прямо в служебной записке (столбцы шаблона С3); просмотр отчётов «Проверить изделие»; кнопка «Выдать в производство»; кнопка «Закрыть заказ»
Конструктор (типовое изделие, 3 отвязанные детали)	~30: копия сборки и очистка свойств, по 3 действия на деталь, по 2 на чертёж, 6–9 файлов выдачи с ручными именами, производственная заявка руками, чек-лист из 12 пунктов, статус	7: «Сохранить как» сборки; 3 раза «Сделать независимым с чертежом»; «Экспорт для производства»; «Производственная заявка»; «Проверить изделие»
Технолог	нормоконтроль, ручной свод, копия в цех, замена ревизий в цеху	нормоконтроль; свод по заказу — часть кнопки «Выдать»; замена ревизий — кнопка «Новая ревизия»
Куратор баз	извещение в Excel, книга регистрации, история, Pack and Go каждого чертежа в _Версии	кнопка «Снимок эталона»: прежняя ревизия в _Версии, строка в Изменения.xlsx эталона, список заказов, где он применён
Сисадмин	18 настроек NAS, ручные параметры SolidWorks на 13 ПК, 11 ежемесячных проверок, журнал ИТ	настройка NAS один раз; параметры SolidWorks — в профиле configurатора; проверки — скрипт по расписанию с отчётом в файл и письмом

5. Что убираем совсем

Убираем	Почему можно
Журнал_изменений.xlsx, Книга_регистрации_ИИ.xlsx, История_изменений.xlsx, шаблон извещения — как документы, которые ведёт человек	один файл Изменения.xlsx в папке каждого изделия и каждого эталона; строки в него дописывают кнопки «Новая ревизия» и «Снимок эталона» с полями по ГОСТ 2.503: ревизия, дата, кто, что, причина и код, задел
лист «Доступы», лист «Сбои сохранения», _Журнал_ИТ.xlsx	права выдаются редко, в исключениях; сбои — задача сисадмину; журнал выпусков пишет публикация
выдача и снятие прав на каждый заказ (процедуры А, Б)	конструкторы пишут в 03_ЗАКАЗЫ по умолчанию; ограничение — только по решению Начальника КТО
Разметка_С3.xlsx как отдельный файл	разметка — столбцы в самом шаблоне служебной записки; конструктор получает С3 уже размеченной; кнопка «Выдать» читает её же
таблица изменений в основной надписи вручную	заполняет кнопка «Новая ревизия» после добавления полей в словарь; до этого ревизия видна по _ИзмN и Изменения.xlsx
§2.3 с описанием установщика и §2.4 с ручными параметрами	описание — в руководстве инструментария; параметры — в профиле .reg configurатора
три таблицы «что изменено» в начале регламента	в архив версий

Убираем	Почему можно
скрипт <code>New-OrderFolder.ps1</code> в тексте регламента	живёт в репозитории; папку заказа создаёт скрипт по задаче Битрикс24 (А6), папки изделий — кнопка «Выдать» по разметке или сам конструктор
«Синхронизация по требованию», Synology Drive для планшетов	один канал чтения для производства: File Station

6. Автоматизации

Нумерация по приоритету внедрения. Объём — ориентировочно, для агента-разработчика с приёмкой на стенде.

№	Что	Кому	Что убирает	Где живёт	Объём	Зависимость
A1	Параметры SolidWorks в профиле <code>.reg</code> : совместная работа, ссылки только для чтения, резервные копии, папки	сисадмин, все	\$2.4 и чек-лист 7.1 целиком	конфигуратор (уже есть)	0,5 дня	—
A2	«Сделать независимым с чертежом» : отвязка детали в папку изделия, копия чертежа, «Заменить модель», реквизиты по новому имени	конструктор	5 действий на каждую деталь → 1	вкладка ЕСКД	2 дня	разморозить код надстройки
A3	«Экспорт для производства» : по сборке изделия — PDF всех новых чертежей, DXF развёрток, IGS труб; имена из свойств (толщина, марка, количество, длина); ревизия <code>_ИзмN</code> ; прежние — в <code>_Аннулировано</code> ; настройки IGS из матрицы	конструктор	\$4.9 целиком, ручные имена, ошибки в них	вкладка ЕСКД	3 дня	A2 не нужна; матрица форматов как файл настроек
A4	«Проверить изделие» : ссылки только на Z: , все компоненты найдены, перестроение без ошибок, реквизиты ЕСКД без предупреждений, у всех новых деталей есть чертёж или БЧ и файлы ЧПУ; отчёт <code>_Проверка_<дата>.txt</code> в папке изделия	конструктор, Начальник КТО	\$3.3, чек-лист 4.10, ручную приёмку	вкладка ЕСКД	3 дня	—
A5	«Производственная заявка» на одно изделие: из спецификации и свойств (Материал_Строка, Масса_Таблица, RD1, Покрытие, площадь) — заготовить, сварить, покрасить, списать; тот же шаблон, что СЗ по заказу	конструктор	ручное заполнение СЗ, половину проверок технолога	вкладка ЕСКД	5 дней	свойство Покрытие в словаре (<code>д-50</code>)

№	Что	Кому	Что убирает	Где живёт	Объём	Зависимость
A6	Битрикс24 → NAS: по задаче заказа — папка заказа; при ограничении доступа — права по исполнителю задачи. Не обязательна: без неё папку создаёт Начальник КТО скриптом	Начальник КТО	скрипт папок руками, процедуры прав	скрипт на NAS по расписанию	3 дня	входящий вебхук Битрикс24, SSH на NAS, synoac1tool
A7	«Выдать в производство»: сводная заявка по заказу: заявки изделий, сложенные по листам, по разметке в служебной записке (поиск файлов — при желании через ЛЛМ, сложение — код), копия PDF/DXF/IGS и заявки в 04_ПРОИЗВОДСТВО с ревизией	Начальник КТО, технолог	свод, копирование, отметки	вкладка ЕСКД или скрипт на ПК Начальника КТО	4 дня	A3, A5
A8	«Закрывать заказ»: Pack and Go комплектов в Y: , копия папки заказа, перенос в _Сдано	Начальник КТО	4 шага закрытия	вкладка ЕСКД (Pack and Go через API SolidWorks)	3 дня	—
A9	«Новая ревизия»: следующий ИзмN, перенос прежних файлов, таблица изменений в штампе, строка в Изменения.xlsx изделия с полями по ГОСТ 2.503	конструктор	§6.3–6.4 руками	вкладка ЕСКД	3 дня	поля таблицы изменений в словаре (д-60), A3
A10	«Снимок эталона»: копия 01_3D, 02_PDF, 03_ЧПУ в Версии\ИзмN, строка в Изменения.xlsx эталона, список открытых заказов, где эталон применён (поиск по служебным запискам заказов)	куратор баз, Начальник КТО	§6.5–6.7, три журнала Excel	вкладка ЕСКД	3 дня	—
A11	Плановые проверки NAS: снимки, резервные копии, место, остаточные ~\$, права вне групп, версии инструментария на ПК — отчёт задачей сисадмину	сисадмин	11 ежемесячных проверок руками	скрипт на NAS по расписанию	2 дня	SSH на NAS

Итого около 30 рабочих дней разработки. Первые четыре (A1–A4) снимают основную ежедневную нагрузку с конструкторов и Начальника КТО за одну неделю.

ПОЧЕМУ ВКЛАДКА ЕСКД, А НЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ.

Надстройка уже загружена в SolidWorks у каждого конструктора, знает свойства, спецификацию и умеет экспортировать. Pack and Go, проверка ссылок, экспорт DXF и IGS доступны через API SolidWorks изнутри надстройки, без отдельной лицензии Document Manager. Одна точка входа — вкладка с 8 кнопками вместо 3.

Что нужно от Битрикс24. Ничего для кнопок надстройки: они не связаны с Битрикс24. Битрикс24 остаётся местом, где назначаются исполнители и сроки и видна стадия заказа. Историю изменений КД в нём не ведут: в служебной записке бывает по 100 позиций, серийных и штучных, и искать в задаче, что и

когда менялось в конкретном изделии, никто не станет. История живёт в папке изделия. Только для А6 (папка заказа по задаче) нужен входящий вебхук — это отдельная, необязательная работа.

7. Документы: три вместо одиннадцати

Документ	Объём	Содержание
Регламент КТО «Металл» v3	12–15 стр.	принципы; дерево папок и права; классификация изделий; правила моделирования и имён; выдача и ревизии; изменения и эталоны — только правила и решения, без процедур, которые выполняют кнопки
Памятки по ролям	1 стр. на роль	«что нажимаю и когда», «чего нельзя», «кому звонить»; генерируются из регламента, у каждой номер редакции
Настройка ИТ	5–7 стр.	NAS, рабочее место, конфигуратор, плановые проверки — для сисадмина; живёт рядом с руководством инструментария

Описание кнопок и установщика — в руководстве инструментария, где оно и проверяется автотестами. Регламент на него ссылается, а не пересказывает.

8. Порядок перехода

Этап	Срок	Что делается	Результат
0	неделя	Ответы сисадмина; настройка NAS по заданию; права конструкторам на <code>03_ЗАКАЗЫ</code> по умолчанию; шаблон <code>Изменения.xlsx</code> ; А1	конструкторы работают с <code>Z:</code> по новой схеме без ручных настроек
1	2 недели	А2, А3, А4 на вкладке ЕСКД; пилот на двух конструкторах и одном заказе	заимствование, выдача и проверка — кнопками
2	2 недели	Регламент v3 и памятки по итогам пилота; А5, А7, А8	документы подписываются; заказ от разметки до архива без ручного копирования
3	2–3 недели	А9, А10, А11; А6 — по желанию	изменения и эталоны — кнопками, история в папке изделия; NAS проверяет себя сам

9. Решения владельца

- Права по умолчанию.** Конструкторы пишут в `03_ЗАКАЗЫ` без выдачи прав на каждый заказ. Ограничение — исключение по решению Начальника КТО. **Принято 14.09.**
- История изменений — в папке изделия, не в Битрикс24.** Журналы, которые ведёт человек, не заводятся; `Изменения.xlsx` в папке изделия и эталона пишут кнопки. **Принято 15.09** (первоначальный вариант «часть 6 в Битрикс24» отклонён: служебки по 100 позиций, историю по изделию в задаче искать не будут).
- Разморозка кода надстройки.** А2–А5, А7–А10 требуют правок C#; код заморожен до вашего «реализуй». Подробное описание — в отдельном документе «Описание работ по надстройке ЕСКД».
- Таблица изменений в штампе.** Либо поля в словаре SWplus (`Д-60`) и кнопка А9, либо отказ от неё: ревизия видна по имени файла и `Изменения.xlsx`.
- Свойство Покрытие в словаре (`Д-50`)** — для листа «Покраска» производственной заявки.

После решений по пунктам 3–5 готовлю ТЗ-02 (кнопки вкладки ЕСКД) для агента-разработчика и регламент v3. ТЗ-03 (А6, папка заказа по задаче Битрикс24) — только если решите, что она нужна.